2026 구암고 2학년 2학기 중간 (미적분 I) · 손풀이

미적분 I · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 0/0꼴 극한 (인수분해) · 인수분해 후 약분 · 2.60점 · 난이도 하

정답 ③

$\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+x-6}{x-2}$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$
2. $\lim_{x\to 2}(x+3)=5 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 미분계수 계산 · $f'(x)=3x^2+8x$ · 2.60점 · 난이도 하

정답 ①

함수 $f(x)=x^3+4x^2-5$에 대하여 $f'(-1)$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. $f'(x)=3x^2+8x$
2. $f'(-1)=3-8=-5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 미분계수의 정의 (변형) · $\dfrac{f(3+5h)-f(3)}{5h}\times\dfrac{5}{2}$ · 2.60점 · 난이도 하

정답 ④

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(3)=10$일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(3+5h)-f(3)}{2h}$의 값은?

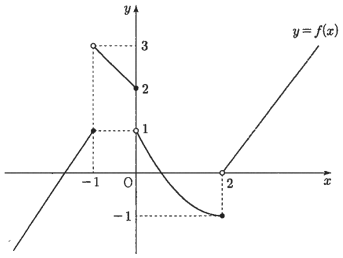
① 4 ② 8 ③ 15 ④ 25 ⑤ 35

1. $\dfrac{f(3+5h)-f(3)}{2h}=\dfrac{f(3+5h)-f(3)}{5h}\times\dfrac{5}{2}$
2. $\to f'(3)\times\dfrac{5}{2}=25 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 그래프에서 좌극한·우극한 · 다가가는 쪽의 선을 따라가 값 읽기 · 2.60점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to -1-} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)-\lim_{x\to 2+} f(x)$의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\lim_{x\to -1-} f(x)=1$
2. $\lim_{x\to 0-} f(x)=2$
3. $\lim_{x\to 2+} f(x)=0$
4. $1+2-0=3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 분수함수가 연속일 조건 (판별식) · 분모 $g(x)\neq 0$ (모든 x) ⇒ 판별식 <0 · 2.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 함수 $f(x)=2x^3-3x^2+1$, $g(x)=3x^2-2ax+5$에 대하여 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $f(x)$, $g(x)$는 다항함수이므로 $g(x)=0$인 x가 없으면 연속
2. $\dfrac{D}{4}=a^2-15<0 \longrightarrow -\sqrt{15}<a<\sqrt{15}$
3. 정수 $a=-3,-2,\ldots,3 \longrightarrow$ 7개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

6 구간별 함수의 극한 존재 조건 · 좌극한 = 우극한 · 3.10점 · 난이도 중

정답 ①

함수 $f(x)=\begin{cases} x-4k+2 & (x<k) \\ x^2-2x-4 & (x\geq k) \end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to k} f(x)$의 값이 존재할 때, $f(k)$의 값은? (단, k는 양수이다.)

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. 좌극한 $k-4k+2=-3k+2$, 우극한 k^2-2k-4

2. $k^2+k-6=0 \longrightarrow (k+3)(k-2)=0 \longrightarrow k=2\ (k>0)$

3. $f(2)=4-4-4=-4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 그래프와 평균변화율·미분계수 · $\frac{f(b)}{b}$: 원점과 잇는 기울기, ㄷ: 접선 기울기 vs 할선 기울기 · 3.10점 · 난이도 중

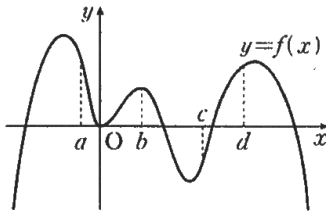
정답 ⑤

모든 실수 x에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\frac{f(b)}{b}>\frac{f(d)}{d}$

ㄴ. $\lim_{h\to 0}\frac{f(c-h)-f(c)}{h}<0$

ㄷ. $f'(a)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 원점과 $(b,f(b))$를 이은 직선이 원점과 $(d,f(d))$를 이은 직선보다 가파름 (O)

2. ㄴ. $\lim_{h\to 0}\frac{f(c-h)-f(c)}{h}=-f'(c)$, $x=c$에서 증가하므로 $f'(c)>0 \longrightarrow -f'(c)<0$ (O)

3. ㄷ. $x=a$에서 접선은 가파르게 감소, 두 점 $(a,f(a))$, $(b,f(b))$를 잇는 할선은 거의 수평 $\longrightarrow$ $f'(a)<$ 할선 기울기 (O)

4. $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 극한의 성질 (합·곱 → 각 극한값) · 합과 곱으로 두 극한값을 근으로 구하기 · 3.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

$x=1$에서의 극한값이 존재하는 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to1}\{f(x)+g(x)\}=3$, $\lim_{x\to1}f(x)g(x)=-10$일 때, $\lim_{x\to1}\dfrac{2f(x)-5}{3g(x)+1}$의 값은? (단, $\lim_{x\to1}f(x)>\lim_{x\to1}g(x)$)

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $\lim f(x)=\alpha$, $\lim g(x)=\beta$: $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=-10$
2. $t^2-3t-10=0 \longrightarrow t=5,-2$이 $\alpha>\beta$이므로 $\alpha=5$, $\beta=-2$
3. $\dfrac{2\cdot5-5}{3\cdot(-2)+1}=\dfrac{5}{-5}=-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 미분가능성 (구간별 함수) · 연속 + 좌우 미분계수 일치 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)=\begin{cases}x^3+ax^2 & (x\le2)\\ bx-8 & (x>2)\end{cases}$가 $x=2$에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. 연속: $8+4a=2b-8$
2. 미분계수: $12+4a=b$
3. 대입: $8+4a=24+8a-8 \longrightarrow a=-2$, $b=4$
4. $a+b=2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 극한값의 존재 판별 · $x \to -\infty$에서 $|x| = -x$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 중에서 극한값이 존재하는 것은?

① $\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{|x|}\right)$ ② $\lim_{x\to 2}\frac{1}{(x-2)^2}$ ③ $\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{|x-1|}$ ④ $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^3+6x}-x)$ ⑤ $\lim_{x\to-\infty}\frac{|x|}{x+2}$

1. ① $-\infty$로 발산
2. ② ∞로 발산
3. ③ 좌극한 -3, 우극한 3 $\longrightarrow$ 존재하지 않음
4. ④ $\sqrt{x^3+6x}$가 x보다 훨씬 빨리 커져 ∞로 발산
5. ⑤ $\frac{-x}{x+2} \to -1$ (존재) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 사잇값 정리 (교점의 개수) · $h(x) = f(x) - g(x)$의 부호 변화 · 3.30점 · 난이도 상 **정답 ③**

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $f(0) = -1$, $f(1) = 3$, $f(2) = -2$, $f(3) = 4$, $f(4) = -4$일 때, 함수 $y = f(x)$의 그래프와 함수 $g(x) = x^2 - 3x$의 그래프가 열린구간 $(0, 4)$에서 적어도 n개의 교점을 갖는다. n의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $h = f - g$: $h(0) = -1$, $h(1) = 5$, $h(2) = 0$, $h(3) = 4$, $h(4) = -8$
2. $(0,1)$에서 부호 변화 $\longrightarrow$ 근 1개 이상
3. $x = 2$에서 $h(2) = 0$ $\longrightarrow$ 교점
4. $(3,4)$에서 부호 변화 $\longrightarrow$ 근 1개 이상
5. 적어도 3개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

12 닫힌구간에서 최대·최소 · g는 감소함수 → 오른쪽 끝에서 최소 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

닫힌구간 $[0, 3]$에서 함수 $f(x) = 2x^2 - 4x - 16$의 최솟값을 a, 최댓값을 b라 할 때, 닫힌구간 $[a, b]$에서 함수 $g(x) = \sqrt{-3x - 3} + 1$의 최솟값은?

① $3\sqrt{2} + 1$ ② $\sqrt{21} + 1$ ③ $2\sqrt{6} + 1$ ④ $3\sqrt{3} + 1$ ⑤ $\sqrt{30} + 1$

1. $f(x) = 2(x-1)^2 - 18$: $[0,3]$에서 최솟값 $a = f(1) = -18$, 최댓값 $b = f(3) = -10$
2. $g(x) = \sqrt{-3x-3} + 1$은 감소함수
3. 최솟값 $g(-10) = \sqrt{27} + 1 = 3\sqrt{3} + 1 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 극한의 대소 관계 (샌드위치) · 양변에 $(2x^4 - x + 3)$을 곱해 같은 극한으로 수렴 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 $\dfrac{3x+1}{x^3+1} < f(x) < \dfrac{6x+3}{2x^3+1}$을 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to\infty}(2x^4 - x + 3)\{f(x)\}^2$의 값은?

① $\dfrac{3}{2}$ ② $\dfrac{9}{2}$ ③ 6 ④ 12 ⑤ 18

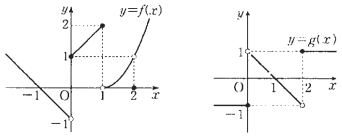
1. $x > 0$에서 세 식 모두 양수이므로 제곱해도 부등호 유지
2. $\lim(2x^4 - x + 3)\left(\dfrac{3x+1}{x^3+1}\right)^2 = 2 \cdot 3^2 = 18$
3. $\lim(2x^4 - x + 3)\left(\dfrac{6x+3}{2x^3+1}\right)^2 = 2 \cdot 3^2 = 18$
4. 따라서 구하는 값은 18 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 그래프로 본 합성·곱의 극한과 연속 · 각 점에서 좌극한·우극한·함숫값을 따로 계산 · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 1-}\{f(x)+g(x)\}=2$
ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.
ㄷ. 함수 $\{g(x)\}^2-f(x)$는 $x=2$에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $\lim_{x\to 1-}f(x)=2$, $\lim_{x\to 1-}g(x)=0 \longrightarrow 2$ (O)
2. ㄴ. $x=0$: 좌극한 $(-1)(-1)=1$, 우극한 $1\cdot 1=1$, 함숫값 $f(0)g(0)=1\cdot(-1)=-1 \longrightarrow$ 불연속 (O)
3. ㄷ. $x=2$: 좌극한 $(-1)^2-1=0$, 우극한 $1^2-1=0$, 함숫값 $g(2)^2-f(2)=1-0=1 \longrightarrow$ 불연속 (X)
4. $\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 극한 조건 → 미분계수 (곱의 미분) · (가): $f(3)=-2$, $f'(3)=3$ / (나): $g(3)=4$, $g'(3)=5$ · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)g(x)+8}{x-3}$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)+2}{x-3}=3$
(나) $\lim_{x\to 6}\dfrac{g(x-3)-4}{x-6}=5$

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. (가)에서 $f(3)=-2$, $f'(3)=3$
2. (나)에서 $x-3=t$로 놓으면 $\lim_{t\to 3}\dfrac{g(t)-4}{t-3}=5 \longrightarrow g(3)=4$, $g'(3)=5$
3. $f(3)g(3)=-8$이므로 구하는 극한은 $(fg)'(3)$
4. $(fg)'(3)=f'(3)g(3)+f(3)g'(3)=12-10=2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 극한 조건으로 다항함수 결정 · $x=\frac{1}{t}$ 치환 → 최고차항·이차항 결정 · 4.10점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+2x}=\dfrac{3}{2}$, $\lim_{x\to -2}\dfrac{f(x)}{x^2-2x-8}=-\dfrac{7}{3}$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

1. $t=\frac{1}{x}\to\infty$: $\lim_{t\to\infty}\dfrac{f(t)-2t^3}{2t^2+1}=\dfrac{3}{2}$
2. $f(x)=2x^3+3x^2+px+q$
3. $x^2-2x-8=(x-4)(x+2)$이므로 $f(-2)=0$: $-16+12-2p+q=0$
4. $\dfrac{f'(-2)}{-6}=-\dfrac{7}{3}\longrightarrow f'(-2)=14$: $24-12+p=14\longrightarrow p=2,\ q=8$
5. $f(2)=16+12+4+8=40\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 교점의 개수 함수의 불연속 · 경계: 꺾인 점 통과, 접할 때 · 4.30점 · 난이도 최상 **정답 ③**

실수 t에 대하여 직선 $y=2x+t$가 함수 $y=|x^2-x-2|$의 그래프와 만나는 서로 다른 교점의 개수를 $f(t)$라고 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(t)=3$인 t는 2개이다.
ㄴ. $\lim_{t\to a+}f(t)=\lim_{t\to a-}f(t)+2$인 실수 a는 1개이다.
ㄷ. 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 모든 t의 값의 합은 $\dfrac{1}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $x<-1,\ x>2$: $y=x^2-x-2$ / $-1\le x\le 2$: $y=-x^2+x+2$
2. 직선이 $(-1,0)$을 지날 때 $t=2$, $(2,0)$을 지날 때 $t=-4$, 위로 볼록한 부분에 접할 때 $t=\frac{9}{4}$
3. $f(t)=0\,(t<-4),\ 1\,(t=-4),\ 2\,(-4<t<2),\ 3\,(t=2),\ 4\,(2<t<\frac{9}{4}),\ 3\,(t=\frac{9}{4}),\ 2\,(t>\frac{9}{4})$
4. ㄱ. $t=2,\frac{9}{4}\longrightarrow$ 2개 (O)
5. ㄴ. 우극한이 좌극한보다 2 큰 곳: $t=-4$ $(0\to 2)$, $t=2$ $(2\to 4)\longrightarrow$ 2개 (X)
6. ㄷ. 불연속점 $-4+2+\frac{9}{4}=\frac{1}{4}$ (O) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

18 곱의 미분법 · $g' = (5x^4 + 6x^2)f + (x^5 + 2x^3)f'$ · 6.00점 · 난이도 하

정답 53

[서술형 1] 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $g(x) = (x^5 + 2x^3)f(x)$라 하자. $f(-1) = 4$이고 $f'(-1) = -3$일 때, $g'(-1)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $g'(x) = (5x^4 + 6x^2)f(x) + (x^5 + 2x^3)f'(x)$
2. $g'(-1) = (5 + 6) \cdot 4 + (-1 - 2) \cdot (-3)$
3. $= 44 + 9 = 53$

답 53

19 미분계수의 정의 활용 · $\frac{f(x^3) - f(1)}{x^3 - 1} \cdot \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ · 7.00점 · 난이도 중

정답 12

[서술형 2] 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선의 기울기가 4일 때, 극한값 $\lim_{x \to 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x - 1}$을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 미분계수의 정의를 이용하여 풀이 과정을 서술하시오.)

1. $f'(1) = 4$
2. $\frac{f(x^3) - f(1)}{x - 1} = \frac{f(x^3) - f(1)}{x^3 - 1} \cdot (x^2 + x + 1)$
3. $x \to 1$이면 $x^3 \to 1$이므로 첫 인수 $\to f'(1) = 4$
4. 극한값 $= 4 \times 3 = 12$

답 12

20 무리식의 극한 (유리화) · 분모 유리화 · 7.00점 · 난이도 중

정답 4

[서술형 3] 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x \to 2} f(x) = 8$일 때, $\lim_{x \to 2} \frac{(x - 2)f(x)}{\sqrt{x^2 - 3} - 1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 3} - 1} = \frac{(x - 2)(\sqrt{x^2 - 3} + 1)}{x^2 - 4} = \frac{\sqrt{x^2 - 3} + 1}{x + 2}$
2. $x \to 2$: $\frac{1 + 1}{4} = \frac{1}{2}$
3. 극한값 $= \frac{1}{2} \times 8 = 4$

답 4

21 함수방정식과 도함수의 정의 · $f(0)=5$, 도함수의 정의에 대입 · 7.00점 · 난이도 상

정답 $f'(x)=3x+4$

[서술형 4] 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x와 y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy-5$를 만족시키고, $f'(0)=4$일 때, $f'(x)$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x=y=0$: $f(0)=2f(0)-5 \longrightarrow f(0)=5$
2. $f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)+3xh-5}{h}$
3. $=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+3x=f'(0)+3x$
4. $f'(x)=3x+4$

답 $f'(x)=3x+4$

22 연속 조건으로 미정계수 결정 · $x=3$ 대입 → 분자 0, 극한 = $f(3)$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 $f(1)=5$

[서술형 5] 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x-3)f(x)=x^3-x^2+ax+b$, $f(3)=17$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

- 연속의 정의 이용하기
- 함수의 극한에 대한 성질 이용하기
- 미분 이용하지 않기

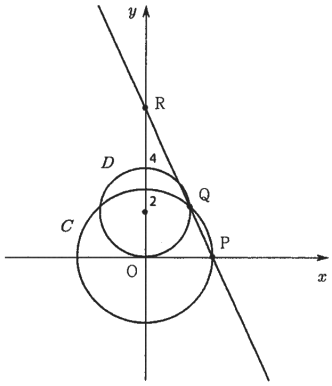
1. $x=3$ 대입: $0=27-9+3a+b \longrightarrow b=-3a-18$
2. $x\neq 3$일 때 $f(x)=\dfrac{x^3-x^2+ax-3a-18}{x-3}=x^2+2x+a+6$
3. 연속이므로 $f(3)=\lim_{x\to 3}(x^2+2x+a+6)=21+a=17 \longrightarrow a=-4,\ b=-6$
4. $f(1)=\dfrac{1-1-4-6}{1-3}=5$

답 $f(1)=5$

23 도형에서의 극한 (두 원과 직선) · 두 원의 방정식을 빼서 Q의 y좌표 구하기 · 10.00점 · 난이도 최상 **정답 8**

[서술형 6] 좌표평면에서 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r $(0 < r < 4)$인 원을 C, 점 $(0, 2)$를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원을 D라 하자. 또, 원 C와 x축의 교점을 P, 두 원 C와 D의 교점을 Q, 직선 PQ와 y축의 교점을 R이라 하자. 점 R의 y좌표를 $f(r)$이라 할 때, $\lim_{r\to 0+} f(r)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. (단, 두 점 P와 Q의 x좌표는 양수이다.)

- 원 C, D의 방정식 구하기
- 점 P, Q, R의 좌표 구하기
- 직선 PQ의 방정식 구하기



1. $C : x^2 + y^2 = r^2$, $D : x^2 + (y-2)^2 = 4$ 즉 $x^2 + y^2 = 4y$
2. $\mathrm{P}(r, 0)$; 두 식에서 $4y = r^2 \longrightarrow \mathrm{Q}\left(\frac{r}{4}\sqrt{16 - r^2},\ \frac{r^2}{4}\right)$
3. 직선 PQ의 y절편: $f(r) = \dfrac{r \cdot \frac{r^2}{4}}{r - \frac{r}{4}\sqrt{16 - r^2}} = \dfrac{r^2}{4 - \sqrt{16 - r^2}}$
4. 유리화: $f(r) = \dfrac{r^2(4 + \sqrt{16 - r^2})}{r^2} = 4 + \sqrt{16 - r^2}$
5. $\lim_{r\to 0+} f(r) = 4 + 4 = 8$

답 8